

## Informationstext Kapillaren

### Kapillaren

Die mikroskopisch feinen Kapillaren verbinden die Arterien mit den Venen. Sie bilden ein im gesamten Körper ausgedehntes, unterschiedlich dicht geknüpftes Netz:

- Gewebe mit hohem Sauerstoffbedarf, z. B. Muskeln oder Nieren, besitzen viele Kapillaren. Auch die Lungen haben für den Gasaustausch ein dichtes Kapillarnetz
- Sehnen und vergleichbare Gewebe mit niedriger Stoffwechselaktivität (bradytrophe Gewebe) hingegen haben nur wenig Kapillaren
- In Oberhaut, Augenlinse, Augenhornhaut, Knorpel und Herzklappen finden sich normalerweise überhaupt keine Kapillaren. Diese Strukturen werden in der Regel durch Diffusion versorgt.

Im Gegensatz zu den Arterien, deren dicke Wand für Blut undurchdringlich ist, besteht die Kapillarwand nur noch aus dem Endothel und einer dünnen Basalmembran. Die Durchlässigkeit der Kapillaren variiert dabei. Meist werden unterschieden:

- Geschlossenes Endothel ohne Unterbrechungen (häufigster Typ, etwa in Herz, Lungen, Gehirn, Skelettmuskulatur). Sauerstoff, Kohlendioxid und kleine lipophile Substanzen können durch Diffusion hindurchtreten, andere Substanzen nur z. B. durch Bläschentransport
- Fenestriertes Endothel mit Endothel„fenstern“, die aber nicht offen, sondern durch ein Diaphragma aus Makromolekülen verschlossen sind (z. B. in Nieren, Darm, endokrinen Organen). Dieser Endotheltyp ist zusätzlich durchlässig für Wasser und kleine hydrophile Moleküle, aber kaum Proteine
- Diskontinuierliches Endothel mit offenen Poren, die viele oder alle Plasmabestandteile passieren lassen (Beispiele Nierenglomeruli, Leber), oder sogar mit Lücken im Endothel, durch die ganze Zellen passen (in der Milz).

Alle Kapillaren zusammen haben den größten Gesamtquerschnitt im Körper, und der Blutstrom ist in ihnen besonders langsam – dies begünstigt den Stoffaustausch. Es wird geschätzt, dass die Kapillaren insgesamt eine Austauschfläche von 1.000 m<sup>2</sup> bieten!

*Quelle: Menche, Nicole; Biologie Anatomie Physiologie; Kreislauf- und Gefäßsystem; 15, 272-293*